

Halmazok, számelélet

- 1) **Feladat:** Az $\mathbb{N}$ alaphalmazon legyen A halmaz a 3-mal osztható számok halmaza, B halmaz az 5-tel osztható számok halmaza, C a 30-cal osztható számok halmaza, D a 10-zel osztható számok halmaza.
- a) Készítsen Venn-diagrammot!
- b) Jelölje meg a következő halmazokat: $(A \cap B) \cup D$; $(A \cap B) \setminus C$; $\overline{A \cap D}$
- 2) **Feladat:** Az A és B véges halmazokról a következőt tudjuk: $|A \cup B| = 2008$ és $|A \setminus B|$ háromszor annyi, mint $|B \setminus A|$
- a) Ábrázolja az A és B halmazokat, tüntesse fel az információkat!
- b) Írja fel $A \cap B$ halmazt az unió-képzés és halmazok különbségének műveleteit felhasználva.
- c) Lehet-e $|A \cap B| = 100$ illetve $|A \cap B| = 102$. Válaszát indokolja!
- 3) **Feladat:** Adjon meg három olyan halmazt, amelyek rendelkeznek az alább felsorolt tulajdonságok mindegyikével!
- a) $A \cap B \cap C = \emptyset$
- b) Bármely két halmaz metszete nem üres.
- c) $|A| = |B| = |C|$
- d) $A \cup B \cup C$ a lehető legkisebb számosságú.
- 4) **Feladat:** Egy iskola 570 tanulója közül 360 nem sportol rendszeresen, 200 tanuló jelezte, hogy valamelyik labdajátékot űzi rendszeresen, 70-en pedig azt, hogy rendszeresen atlétizálnak. Megállapítható-e az adatokból, hogy van-e az iskolának olyan tanulója, aki rendszeresen atlétizál is és valamilyen labdajátékot játszik?
- 5) **Feladat:** Legyen $A = \{a \in \mathbb{N} | a \text{ páros}\}$, $B = \{b \in \mathbb{N} | b < 4\}$ és $C = \{c \in \mathbb{N} | c > 2\}$
Melyek $[A \setminus (B \cap C)] \cup [(A \setminus B) \setminus C]$ halmaz elemei?
- 6) **Feladat:** Legyen $U = \{a; b; c; d; e; f\}$. $A, B, C \subset U$.
Továbbá $A \cap B = \{b\}$; $(A \cup B) \cap C = \{e; f\}$; $A \setminus C = \{b; c; d\}$ $A \setminus B = \{a; e\}$ Adja meg A , B és C halmazokat!
- 7) **Feladat:** Adja meg az alábbi kijelentések logikai értékét! Válaszát indokolja!
- a) Van két olyan racionális szám, melyek összege irracionális.
- b) Van két irracionális szám, melyek összege racionális.
- 8) **Feladat:** Egy osztály 35 tanulója közül 18 szőke, 8 kékszemű, 15 pedig se nem szőke, se nem kékszemű. Hány szőke és kékszemű tanulója van az osztálynak?

9) **Feladat:** Öt darab egymást követő pozitív egész szám közül a negyedik prímszám. Igazolja, hogy ennek az öt számnak a szorzata osztható 240-nel.

10) **Feladat:**

- a) Adjon meg két olyan irracionális számot, amelyeknek összege és szorzata is racionális szám.
- b) Igazolja, hogy $\sqrt{6} + \sqrt{3}$ irracionális szám!

11) **Feladat:** Jelölje M az $a + b\sqrt{3}$ alakú számok halmazát, ahol a és b tetszőleges racionális számok!

- a) Igazolja, hogy az M halmaznak minden racionális szám eleme!
- b) Bizonyítsa be, hogy az M halmaz zárt a különbségre és a szorzásra nézve!

12) **Feladat:** Mi azon $P(x; y)$ pontok halmaza koordinátáiban, amelyek koordinátáira fennáll, hogy $(x^2 - 1)(y^2 - 1) \geq 0$?

13) **Feladat:** Az A halmaz elemeinek száma 7, a B halmaz elemeinek száma 8, a C halmazé 9. Mekkora $|A \cup B \cup C|$ maximális és minimális értéke, ha $|A \cap B \cap C| = 3$?

14) **Feladat:** $45|\overline{332a76b}$ és $16|\overline{63814x8}$ Milyen számjegy állhat a betűk helyén?

15) **Feladat:** $A = [60; 100]$, $B = [80; 140]$ $C = [70; 120]$

- a) Adj meg $A \cap B$ és $C \setminus B$ halmazt!
- b) Hány olyan eleme van $B \cap \mathbb{N}$ halmaznak, amely nem többszöröse sem 2-nek, sem 3-nak sem 10-nek?

16) **Feladat:** Adott egy félegyenes.

- a) Rajzzal szemléltesse azon pontok halmazát, amelyek a félegyenestől 3 cm távolságban vannak (síkban, térben)!
- b) Keresse meg azon pontok halmazát, amelyek a 3; 4; 5 cm oldalú derékszögű háromszög síkjában 2,5 cm távolságra vannak legalább két csúcstól!

17) **Feladat:** Döntse el, hogy az alábbi állítások közül melyik igaz, melyik hamis! A döntést indokolja!

- a) Ha két racionális szám szorzata egész szám, akkor a két szám mindegyike egész.
- b) Bármely két irracionális szám különbsége irracionális szám.
- c) Egy racionális és egy irracionális szám összege irracionális
- d) Bármely két különböző racionális számhoz található olyan racionális szám, amely a kisebb számnál nagyobb, a nagyobb számnál kisebb.

18) **Feladat:** Legyen az alaphalmaz H az 1000-nél nem nagyobb pozitív egész számok halmaza, C a 2-vel osztható D az 5-tel osztható számok halmaza és C , D részhalmaza H -nak.

Adja meg halmazművelettel

- a) a 2 és 5 közül legalább egyik számmal osztható számok halmazát!
- b) 2 és 5 közül pontosan az egyikkel osztható számok halmazát!
- c) Mennyi a két halmaz számossága?

19) **Feladat:** Egy szabályos tetraéder csúcsai egy egységnyi élű kocka csúcsai közül valók.

- a) Rajzolja le a kockát és a tetraédert!
- b) Mekkora a tetraéder élhossza, és a két kitérő élének távolsága?

20) **Feladat:** Az ABCDEFGH téglatest A csúcsból kiinduló élei: $AB = 8$, $AD = 6$ és $AE = 6$.

- a) Milyen távol van a téglatest A csúcsa a BH testátlótól?
- b) Számítsa ki a BH testátló és az ADHE lap hajlásszögét!

21) **Feladat:** Az ABCDEFGH kocka éle 4 cm.

- a) Jelölje be az A csúcstól legfeljebb 3 cm távolságra lévő pontokat a kocka felületén!
- b) CG élének egyenesétől legalább 3 cm távolságra lévő pontokat!

22) **Feladat:** A H ponthalmaz a sík azon pontjainak halmaza a derékszögű koordinátarendszerben, amelyek az x tengelytől legalább 2 egységre, az y tengelytől legfeljebb egy egységre vannak.

- a) Ábrázolja a H halmazt!
- b) Van-e olyan pont a második síknegyedben, amelyik az x tengelytől háromszor akkora távolságra van, mint az y tengelytől? Ha igen, jellemezze koordinátákkal ezeket a pontokat!

23) **Feladat:** Milyen ponthalmazt alkotnak mindazon $P(x; y)$ pontok a koordinátasíkban, amelyek koordinátáira teljesül az alábbi összefüggés? Rajzolja meg ezt a ponthalmazt a koordinátasíkban!

$$(3x + y - 6)^2 = 9x^2$$

Bizonyítási módszerek

1) **Feladat:**

- a) Legyen n egy 3-mal nem osztható pozitív egész szám. Vizsgálja az n négyzetnek 3-mal való osztási maradékát! Fogalmazza meg tapasztalatait, és bizonyítsa be a kialakult sejtést!
- b) Bizonyítsa be, hogy ha p 3-nál nagyobb prímszám, akkor $8p^2 + 1$ összetett szám!

2) **Feladat:**

- a) Ha p és $p + 2$ prímszámok, akkor ikerprímeknek nevezzük őket. Igazold, hogy az ikerprímek számtani közepe összetett szám!
- b) Mi a megfordítása a következő állításnak? „Két ikerprím számtani közepe összetett szám”.
- c) Döntsd el, hogy a megfordítás igaz vagy hamis? (Indokold!)

3) **Feladat:** Bizonyítsd be, hogy

- a) három egész szám között mindig van kettő, amelyek különbsége osztható kettővel.
- b) hét négyzetszám között biztosan van két olyan, amelyek különbsége osztható 10-zel.

- 4) **Feladat:** Melyik az a legnagyobb pozitív egész szám, amely osztója bármely négy egymást követő pozitív egész szám szorzatának? Állításod bizonyítsd!
- 5) **Feladat:** A K kifejezés értéke minden n természetes számra $K(n) = (n + 3)(n^2 - 1)$. Bizonyítsd be, hogy a $K(n)$ 48-cal oszthatóságának az a szükséges és elégséges feltétele, hogy n páratlan legyen!
- 6) **Feladat:** Bizonyítsa be, hogy
- három szám között mindig van kettő, hogy különbségük osztható kettővel!
 - hét négyzetszám között van kettő, hogy a különbségük osztható 10-zel!
- 7) **Feladat:** Felírtunk egy lapra 5 olyan természetes számot, amelyek összege osztható öttel.
- Állapítsa meg, hogy a fenti öt számra az alább felsorolt állítások közül melyik lehet igaz, és melyik nem? Indokolja állítását!
- Mind az öt szám osztható öttel.
 - Az öt szám közül pontosan 4 osztható öttel.
 - Pontosan három osztható öttel.
 - Az öt szám egyike sem osztható öttel.
 - Az öt szám egyike sem osztható öttel, de az ötös osztási maradékaik megegyeznek.
 - Az öt szám osztási maradékaik összege osztható öttel
- Amelyik állítás igaz lehet, állapítsa meg, hogy szükséges, elégséges, vagy szükséges és elégséges az állításban megfogalmazott tulajdonság!

Hatvány, gyök, exponenciális, logaritmus

- 1) **Feladat:** Melyik nagyobb?

$$5^{200} \text{ vagy } 2^{500}$$

$$3^{\frac{2}{2006}} + 3^{\frac{4}{2007}} - 3^{\frac{4}{2008}} \text{ vagy } 3^{\frac{1}{2005}}$$

- 2) **Feladat:** Melyik nagyobb?

$$4^{\frac{1}{4}} \text{ vagy } 3^{\frac{1}{3}}$$

$$3^{404} \text{ vagy } 4^{303}$$

- 3) **Feladat:**

- Lehet-e egy egész szám ötvenedik hatványa az $A = 32^{10} \cdot 25^{101} \cdot \sqrt{2}^{100}$ szám?
- Az alábbi kifejezések közül válassza ki azokat, amelyek értelmezhetők, és adja meg a pontos értéküket!

$$\left(\sin \frac{5\pi}{6}\right)^{0,6}; \left(\frac{1}{2}\right)^{-3}; \left(-\frac{1}{2}\right)^{-\frac{1}{3}}; -\left(\frac{1}{2}\right)^{-\frac{1}{3}}$$

- 4) **Feladat:**

- Közelítő érték kiszámolása nélkül állítsa növekvő sorrendbe az alábbi kifejezéseket!

$$a = 0,5\overline{5}; b = 2^{-\frac{3}{2}}; c = 2^{-\sqrt{2}}$$

- Határozza meg az alábbi kifejezés pontos értékét!

$$\left(\frac{a^5 \cdot b^{-2}}{c^{4\sqrt{2}}}\right)^{\frac{1}{4}}$$

5) **Feladat:**

- a) Számítsa ki az alábbi kifejezés pontos értékét!

$$A = 0,25^{-\frac{3}{2}} \cdot 16^{1,5}$$

- b) Állapítsa meg, hogy mely a valós számokra igaz a következő állítás!

$$a^{-\frac{1}{6}} \cdot a^{-\frac{1}{3}} = a^{\frac{1}{18}}$$

6) **Feladat:** Rendezze nagyság szerint az alábbi egyenletek valós gyökeit!

$$2^{2^x} = 16; (3^3)^x = 27; 3^{x^3} = 27; x^{3^3} = 27$$

7) **Feladat:** Számológép használata nélkül igazolja, hogy az alábbi kifejezés értéke racionális szám

$$\frac{1}{\sqrt{3+2\sqrt{2}}} - \frac{1}{\sqrt{3-2\sqrt{2}}}$$

8) **Feladat:** Oldja meg a következő egyenletet!

$$\sqrt{3 + \sqrt{5-x}} = \sqrt{x}$$

9) **Feladat:** Számológép használata nélkül bizonyítsa be, hogy az alábbi kifejezés pozitív!

$$\left(\frac{1}{\sqrt{5}-2}\right)^3 - \left(\frac{1}{\sqrt{5}+2}\right)^3$$

10) **Feladat:** Adja meg az alábbi kifejezések logikai értékét!

- a) Ha $x < -1$, akkor $x^4 > x^3 > x^2 > x$.
b) Ha $-1 < x < 0$, akkor $x^4 > x^3 > x^2 > x$
c) Ha $0 < x < 1$, akkor $x^4 > x^3 > x^2 > x$
d) Ha $x > 1$, akkor $x^4 > x^3 > x^2 > x$

11) **Feladat:** Adja meg a valós számoknak azt a legbővebb részhalmazát, amelyen az alábbi kifejezések egyszerre értelmezhetők!

$$A = \sqrt{1-x-\sqrt[3]{x+1}}$$

$$B = \sqrt[4]{x^2+4-5x}$$

12) **Feladat:**

- a) Ábrázolja közös koordináta rendszerben az alábbi függvényeket!

$$f(x) = 2 \cdot \sqrt[3]{x}$$

$$g(x) = 3 - x^2$$

- b) Oldja meg grafikusán az egész számok halmazán az alábbi egyenlőtlenséget!

$$2 \cdot \sqrt[3]{x} \leq 3 - x^2$$

13) **Feladat:** Oldja meg az alábbi egyenletet!

$$\sqrt{1+x\sqrt{x^2+3}} = x-1$$

14) **Feladat:** Állapítsa meg az alábbi egyenlet értelmezési tartományát, majd oldja meg az egyenletet!

$$\frac{(x-5)^2}{(2x+2)\sqrt{x-1}} = \frac{(x-5)\sqrt{x-1}}{x-1}$$

15) **Feladat:** Oldja meg az alábbi paraméteres egyenletrendszert! Adja meg m függvényében a megoldások számát!

$$\begin{cases} (m-3)x + 5y = 2 \\ y = 3x - 2 \end{cases}$$

16) **Feladat:** Oldja meg a következő egyenletet!

$$|x+3| = x^2 + 8x + 15$$

17) **Feladat:** Hány megoldása van az alábbi egyenletnek a pozitív egész számok halmazán?

$$\frac{x-3}{\sqrt{x^2-6x+9}} = -1$$

18) **Feladat:** A következő egyenletek közül hánynak nincs megoldása a valós számok halmazán?

$$\sqrt{5 + \sqrt{x+1}} = 2$$

$$\sqrt{x-4} + \sqrt{3-x} = 1$$

$$\sqrt{2x-5} + \sqrt{5-2x} = 0$$

$$\frac{x^2 - 6x + 9}{x-3} = 0$$

19) **Feladat:** Oldja meg az alábbi egyenlőtlenséget a valós számok halmazán, ha a pozitív egész szám!

$$(a+x)(2x+a) + (x-a)(a-2x) > (a+2x)^2 - a^2$$

20) **Feladat:** Bizonyítsa be, hogy

$$2008^{2008} - 2009 \cdot 2008^{2007} + 2009 \cdot 2008^{2000} < \frac{2008^{2007}}{2007}$$

21) **Feladat:** Számológép nélkül dönts el, hogy melyik nagyobb!

$$20^{100} \text{ vagy } 100^{20}$$

$$10^{-16} \text{ vagy } 16^{-10}$$

22) **Feladat:** Oldja meg a következő egyenletet a valós számok halmazán!

$$\sqrt{|x^2 - 6x + 8|} = x - 3$$

23) **Feladat:** Oldja meg a következő egyenlőtlenséget!

$$\log_{\frac{1}{3}}(\log_2^2 x - 16) > -2$$

24) **Feladat:**

a) A valós számok halmazának mely legbővebb részhalmazán értelmezhető az

$$\left| \log_{\frac{1}{3}}(x-2) \right| \text{ kifejezés?}$$

b) Vázolja függvény-transzformációval ezen az értelmezési tartományon az

$$f(x) = \left| \log_{\frac{1}{3}}(x - 2) \right| \text{ függvény grafikonját!}$$

c) Jellemezze a függvényt monotonitás szempontjából!

d) Hány helyen lesz a függvény értéke 3?

25) **Feladat:**

a) Ábrázold a következő függvényt függvény-transzformációval! $f(x) = 2 \cdot 10^{x+1} - 3$.

b) Hány megoldása van a következő egyenleteknek

$$2 \cdot 10^{x+1} - 3 = 15 - 4x$$

$$2 \cdot 10^{x+1} - 3 = 15 + 4x?$$

26) **Feladat:** Add meg $10^{\frac{1}{2} \lg 4}$ és $0,2^{\log_5 8}$ pontos értékét! Indokold állításodat!

27) **Feladat:** Legyen, $a = 4^{\lg 2}$ Igazold, hogy $2^{\lg 4} + 4^{\lg 16} = a + a^4$, (Ne dolgozz közelítő értékekkel!)

28) **Feladat:**

a) Vázold az $f(x) = \log_2(x - 2) - 1$ (ahol $x > 2$) képlettel megadott függvény grafikonját!

b) Mutasd meg, hogy az f függvénynek van inverze, és ábrázold ugyanabban a koordinátarendszerben.

c) Add meg képlettel (explicit alakban) az inverz függvényt!

29) **Feladat:** Add meg mindazokat a valós számokat, amelyekre egyszerre teljesül az alábbi két egyenlőtlenség:

$$\log_{\frac{1}{3}}(4x - 2) > -2 \text{ és } \log_5(2x + 3) \geq -1$$

Függvényanalízis

1) **Feladat:**

a) Állapítsa meg az $f: \mathbb{R} \mapsto \mathbb{R}; x \mapsto x^3 - 3x + 1$ függvény értelmezési tartományának azon részét, amelyen a függvény monoton csökkenő illetve növekvő.

b) Hol van lokális szélsőérték hely?

2) **Feladat:** $f: \mathbb{R} \mapsto \mathbb{R}; f(x) = \frac{x^3}{3} - \frac{5x^2}{2} + 6x + 2$ és $g: \mathbb{R} \mapsto \mathbb{R}; g(x) = x^2 - 8x + 4$
Hol lesz az f és a g függvény is monoton növekvő?

3) **Feladat:** Legyen $f(x) = \frac{2}{|x|+1}$

a) Bizonyítsd be, hogy a függvény páros.

b) Jellemezsd a függvényt!

c) Ábrázold a függvényt!

4) **Feladat:** $f: [-4; 4] \mapsto \mathbb{R}; f(x) = x^3 - 9x$ Mekkora f legnagyobb és legkisebb értéke?

5) **Feladat:** $f: \mathbb{R} \mapsto \mathbb{R}; f(x) = 10 - 2|x + 5|$ vizsgálata, ábrázolása. A transzformáció során hogyan változnak a tulajdonságok?

- 6) **Feladat:** Add meg a valós számok halmazán értelmezett $f(x) = -2(x+1)(x+3)(x-3)$ képlettel megadott függvény növekedési viszonyait a derivált függvény vizsgálatával.
- 7) **Feladat:** Vizsgáld meg a pozitív számok halmazán értelmezett $f(x) = (\sqrt{x} - 2)(\sqrt{x} + 1)$ függvényt monotonitás szempontjából.

Geometria

- 1) **Feladat:** Melyik igaz, melyik hamis az alábbi állítások közül?
- Két négyszög hasonló, ha megfelelő oldalai aránya megegyezik
 - Két téglalap hasonló, ha átlói páronként egyenlő szöget zárnak be.
 - Két háromszög hasonló, ha megegyezik egyik szögük.
 - Két húrtrapéz hasonló, ha szögeik megegyeznek.
- 2) **Feladat:** Az ABC háromszögben $AB = AC$. AB szakasz F felezőpontjába állított merőleges a BC oldal egyenesét P-ben metszi. Bizonyítsa be, hogy AB szakasz mértani közepe BC és BP oldalnak.
- 3) **Feladat:** Az ABCD trapéz AB alapja 12, CD alapja 4 egység. Az átlók metszéspontját jelölje L. Mennyi az AL:LC értéke. Legyen a DLC háromszög területe t . Fejezd ki a többi háromszög területét t -vel!
- 4) **Feladat:** Fogalmazza meg és bizonyítsa be a magasságtétel megfordítását!
- 5) **Feladat:** Egy trapéz párhuzamos oldalai 5 és 15 egység. Hányad része a kiegészítő háromszög területe a trapéznak?
- 6) **Feladat:** Rögzítettük az ABC háromszög A és B csúcspontját. A harmadik csúc (C) egy adott kör tetszőleges pontja. (A kör az ABC háromszög síkjában van.) Mi az ABC háromszögek súlypontjainak halmaza, ha C befutja az adott körvonalat?
- 7) **Feladat:** Adott egy 13 cm oldalú négyzet, csúcsait jelölje A;B;C és D. Az E pontot a négyzet belsejében úgy vettük fel, hogy $AE=5$ cm és $BE=12$ cm. Az AE egyenes F pontban metszi CD-t. Mekkora az FC szakasz hosszának pontos értéke?
- 8) **Feladat:** Egy derékszögű háromszög átfogóhoz tartozó magassága az átfogót olyan szakaszokra osztja, melyek különbsége 1. A rövidebb befogó 1-gyel kisebb az átfogónál. Mekkora a háromszög oldalai?
- 9) **Feladat:** Egy derékszögű háromszög átfogóhoz tartozó magassága az átfogót 1:3 arányú részekre osztja. Mekkora a háromszög oldalai és szögei, ha a rövidebb befogó hossza 3 ?
- 10) **Feladat:** Az ABC derékszögű háromszög AC befogója 5 BC befogója 12 egység. Mekkora a háromszög beírt és köré írt körének sugara. A beírt kör az átfogót K pontban érinti. Mekkora AK:BK értéke?
- 11) **Feladat:** Az ABC derékszögű háromszögben a két befogó $AC=36$ cm, az $AB=48$ cm. A beírt kör az E, F és G pontokban érinti az oldalakat. Mekkora részekre osztják az oldalakat a megfelelő érintési pontok?

- 12) **Feladat:** Egy 6 cm átmérőjű körhöz a sík egy A pontjából megszerkesztjük az $AB=8$ cm hosszú érintő szakaszt. A kör B pontjából húzott átmérő másik végpontja C. Az AC szakasz a kört D pontban metszi. Mekkora részekre osztja a D pont az AC szakaszt?
- 13) **Feladat:**
- Egy háromszög oldalainak hossza $a + 1$; $a - 1$ és $2\sqrt{a}$ ($a > 1$). Igazold, hogy a háromszög derékszögű!
 - Szerkessz az AB átmérőjű körhöz érintőt egy külső P pontból!
- 14) **Feladat:** Egy derékszögű háromszög oldala a hosszú. Fejezd ki a -val a háromszög többi oldalának hosszát, ha tudjuk, hogy az átfogóhoz tartozó magasságának hosszát, ha tudjuk, hogy az átfogót a hozzátartozó magasság harmadolja!
- 15) **Feladat:** Az ABC hegyesszögű háromszögben $AB = BC$, és a magasságpontból BC oldal 105° -os szögben látszik. Mekkora a háromszög szögei?
- 16) **Feladat:** Egy háromszög két súlyvonalának hossza 6 illetve 9, az általuk bezárt szög 60° . Mekkora a háromszög területe?
- 17) **Feladat:** Egy kör húrjai $AB = 20$ és $AC = 26$. A húrok által bezárt szög 36° . Mekkora a kör sugara?
- 18) **Feladat:** Egy háromszög mérőszámai egymást követő, 3-nál nagyobb egész számok. Döntsd el, hogy a háromszög hegyes-, tompa- vagy derékszögű?
- 19) **Feladat:** Egy háromszög oldalai $a = 1$; $b = \sqrt{3}$; $c = 2$. Mekkora a háromszög legnagyobb szöge? Két tizedesjegy pontossággal add meg a beírt kör és a köré írt kör sugarát!
- 20) **Feladat:** Az ABC háromszögben $\alpha = 74^\circ$; $\beta = 38^\circ$. Mekkora szög alatt látszik a háromszög AB oldala a magasságpontból és a beírt kör középpontjából?
- 21) **Feladat:** Tekintsük az ABC háromszöget és a magasságpontját M-et.
- Szerkessz kört az MA szakasz, mint átmérő fölé!
 - A megrajzolt körnek az AB illetve az AC oldalakkal való metszéspontja az ABC háromszög melyik nevezetes vonalának egyik pontja?
- 22) **Feladat:** Egy szabályos háromszög hozzáírt körének sugara 12 cm. Mekkora a háromszög
- oldalának hossza;
 - beírt körének és köré írt körének sugara?
- 23) **Feladat:** Egy derékszögű háromszög kerülete 40 cm, beírt körének sugara 3 cm. Mekkora a háromszög oldalai?
- 24) **Feladat:** Egy háromszög egyik oldala 8, a másik 5. Mekkora lehet a harmadik oldal? Legfeljebb mekkora lehet a háromszög területe?

- 25) **Feladat:** Egy háromszög egyik oldalának hossza a másik kettő számtani közepe. A legnagyobb oldallal szemközti szög 120° -os, a legkisebb oldal 1 egység. Mekkora a másik két oldal?
- 26) **Feladat:** Egy érintőtrapéz egyben húrtrapéz is. Alapja a és c . Mekkora a beírt kör sugara?
- 27) **Feladat:** Az ABC hegyesszögű háromszög magasságpontja M. Tükrözzük a magasságpontot a háromszög oldalaira. Bizonyítsd be, hogy a tükröképpontok a köré írt körön vannak!
- 28) **Feladat:** Egy háromszög két szögfelezője által bezárt szög 54° . Az egyik szögfelező és a szöggel szemközti oldallal bezárt szög 85° .
- Mekkorák a háromszög szögei?
 - Hány fokos szögben metszi a harmadik szögfelező a másik kettőt?
- 29) **Feladat:** Egy húrtrapéz párhuzamos oldalai 10 és 5, szárai 7 egység hosszúak. Mekkorák a szögei? Mekkora az átló?
- 30) **Feladat:** Egy O középpontú AB átmérőjű kör egy A és B ponttól különböző kerületi pontja P. Legyen O_1 az AOP, az O_2 a BOP háromszög körül írt körének a középpontja. Bizonyítsa be, hogy O_1OO_2P négyszög húrnégyszög.
- 31) **Feladat:**
- Bizonyítsa be, hogy a rombusz oldalfelező pontjai téglalapot alkotnak!
 - Fogalmazza meg az állítás megfordítását, és bizonyítsa be, hogy nem igaz!
- 32) **Feladat:** Konvex sokszög $n-1$ szögének összege 2570° . Mekkora az n -edik szög, és hány oldalú a sokszög?
- 33) **Feladat:** Egy téglalap oldalai 4 cm és 14 cm. A téglalapot a középpontja körül 90° -kal elforgatjuk. Az eredeti és az elforgatott téglalap csúcsai egy konvexnyolcszöget határoznak meg.
- Bizonyítsd be, hogy a nyolcszög köré kör írható!
 - Mekkora a kör sugara, a nyolcszög területe és kerülete?
- 34) **Feladat:** Egy négyzet két szemközti csúcsán át párhuzamos egyeneseket húzunk, majd a másik két csúcsból merőlegest bocsátunk a párhuzamosokra. Bizonyítsd be, hogy a négy egyenes négyzetet határoz meg?
- 35) **Feladat:** Igazold, hogy a konvex négyszög szögfelezői húrnégyszöget zárnak be!
- 36) **Feladat:** Hány oldala és hány átlója van annak a konvex sokszögnek, amelynek 12-vel több átlója van, mint csúcsa?
- 37) **Feladat:** Határozza meg az a oldalú szabályos hatszög szomszédos oldalfelező pontjait összekötő szakaszok által határolt síkidom területét!
- 38) **Feladat:** Két egymást kívülről érintő kör sugarának összege 20, a közös külső érintők szöge 90° . Mekkora a két kör sugara?

39) **Feladat:** Egy egységnyi sugarú kör két párhuzamos húrja $AB=3$ és $CD=2$. Mekkora területű idomot zárnak közre a körlapból ezek a húrok, ha a kör középpontja a két húr között van?

40) **Feladat:**

- a) Egy szabályos húszszöget középpontja körül α szöggel elforgatva, a sokszög önmagába megy át. Adja meg α lehetséges értékeit!
- b) Egy szabályos n -szöget középpontja körül 32° -kal elforgatva a sokszög önmagába megy át. Legalább mekkora n értéke?

41) **Feladat:** Szerkessz szabályos hatszöget, ha adott

- a) a rövidebb átlója;
- b) a hosszabb és a rövidebb átló különbsége!

42) **Feladat:** Add meg mindazokat a tengelyes tükrözéseket a síkban, amelyek

- a) egy adott egyenes minden pontját önmagába viszik át;
- b) egy adott egyenest önmagába visznek át;
- c) egy adott egyenest vele párhuzamos egyenesbe visznek át;
- d) a sík minden pontjához önmagát rendeli hozzá.

43) **Feladat:** Egy körben az AB és CD húrok, illetve ezen húrok egyenesei az

- a.) esetben a kör egy belső P pontjában metszik egymást;
- b.) esetben egy a körön kívüli Q -ban.

Mekkora a $\angle BPD_\star$ ha AC ívhez α , BD ívhez β kerületi szög tartozik?

Mekkora a $\angle BQD_\star$, ha AC ívhez γ , BD ívhez δ kerületi szög tartozik?

44) **Feladat:** Az ABC hegyesszögű háromszög AB oldalának tetszőleges P belső pontját tükrözzük a háromszög BC és AC oldalára! Jelölje a tükörképeket rendre P_1 és P_2 .

- a) Igazold, hogy P_1P_2C háromszög egyenlő szárú, és $\angle P_1CP_2$ szög nagysága állandó (a P pont választásától függetlenül).
- b) Igazold, hogy a P_1P_2C háromszög területe akkor a lehető legkisebb, ha P pont az AB oldalhoz tartozó magasság talppontja.

45) **Feladat:** Egy körvonalat három pontja olyan ívekre oszt, amelyek hosszának aránya $2:3:7$.

- a) Számítsa ki a pontok által meghatározott háromszög belső szögeit!
- b) A háromszög leghosszabb oldalához tartozó magasság egyenesese milyen arányú részekre bontja a körvonalat?

46) **Feladat:** Egy körbe rajzoljon egy ABC egyenlő szárú hegyesszögű háromszöget! A háromszög alapjának A illetve B végpontjaiból induló belső szögfelező egyenesek a kört

rendre a D illetve az E pontban metszik. Bizonyítsa be, hogy ADCE négyszög és BDCE négyszög trapéz!

- 47) **Feladat:** Két metsző kör közös húrja PR szakasz. P ponton át húzzunk egy olyan g egyenest, amely nem tartalmazza R pontot, és az egyik kört további S pontban a másik kört további T pontban metszi. Bizonyítsd be, hogy R pontból a fenti ST szakasz a g lehetséges minden helyzetében ugyanakkora szögben látszik.
- 48) **Feladat:** Három egybevágó, r sugarú kör páronként érinti egymást. Megrajzolunk egy olyan háromszöget, amelynek oldalai két-két kört érintenek, és ez a háromszög mindhárom kört tartalmazza. Mekkora a keletkező háromszög oldalai?
- 49) **Feladat:** Az ABC háromszög AB oldalát 4:7 arányban kettéosztottuk. Az osztópontból párhuzamost húzunk a háromszög másik két oldalával. Hogyan aránylik az így kapott paralelogramma területe az eredeti háromszög területéhez?
- 50) **Feladat:** Egy egyenlőszárú háromszög alapja 2 cm, a hozzá tartozó magasság 3 cm. Írjunk a háromszögbe olyan, a szarakt érintő félkört, melynek az átmérője az alapra illeszkedik. A félkör területe hány százaléka a háromszög területének?
- 51) **Feladat:** Egy derékszögű háromszög egyik szögfelezője merőleges az átfogóhoz tartozó súlyvonalra. Mekkora a háromszög szögei?
- 52) **Feladat:** Az ABCD paralelogramma kerülete 30 cm, a B csúcsnál lévő szög 120° . A BCD háromszög köré 7 cm sugarú kör írható. Számítsuk ki a paralelogramma hosszát!
- 53) **Feladat:** Az egyenlőszárú háromszög alapja 10 cm, a szára 13 cm. Milyen távol van a súlypont a háromszög oldalaitól?

Kombinatorika, gráfok

- 1) **Feladat:** A 0;1;2;3;4;5;6;7;8;9 számjegyekből mindegyiket pontosan egyszer felhasználva, tízjegyű számokat készítünk. Hány olyan tízjegyű szám van, amelyben az 1,2,3 számjegyek valamilyen sorrendben egymás mellé kerülnek?
- 2) **Feladat:** Egy fagylaltárusnál ötféle fagylalt van. Valaki szeretne kétgombócos fagylaltot venni. Hányféle fagylaltot kaphat, ha
- különbözők a gombócok és számít a sorrendjük
 - lehetnek egyforma gombócok is, és számít a sorrend
 - különbözők a gombócok, de nem számít a sorrend
 - egyformák is lehetnek a gombócok, és nem számít a sorrend.
- 3) **Feladat:** A hatos lottószerelvénny kitöltésekor az első 45 pozitív egész szám közül 6-ot kell megjelölni. Hány olyan különböző kitöltés lehetséges, amelyben a 6 megjelölt szám között legalább 5 prímszám van?
- 4) **Feladat:** Egy kis reklámcégnek 8 alkalmazottja van, mindannyian rendelkeznek gépkocsivezetői jogosítvánnyal. A cég négyszemélyes autójával minden nap négy

alkalmazott együtt utazik egy településre (valamelyikük aznap sofőr), ahol közösen előadást és tréninget tartanak. Arra törekednek, hogy minden nap más összetételű négy fős csoport utazzon.

- a) Legfeljebb hány munkanapon át tudják érvényesíteni ezt a szervezési elvet?
 - b) Nagy Pál, a cég egyik alkalmazottja hányszor utazott összesen?
 - c) Igazold, hogy ez idő alatt nem lehetett minden alkalmazott ugyanannyiszor sofőr!
- 5) **Feladat:** Döntsd el az alábbi állításokról, hogy igazak vagy hamisak! Válaszodat indokold!
- a) Ha egy n szögpontú egyszerű gráfnak $\frac{n(n-3)}{2}$ éle van, akkor a gráf teljes.
 - b) Egy 6 szögpontú egyszerű gráfnak nem lehet 16 éle.
 - c) Egy n szögpontú egyszerű gráfban biztosan van legalább két azonos fokszámú pont, ha $n \geq 2$!
- 6) **Feladat:** A 0;1;2;3;4;5 számjegyek mindegyikét pontosan egyszer felhasználva hány darab 6-tal osztható hatjegyű számot képezhetünk?

Szélsőérték feladatok

- 1) **Feladat:** Bizonyítsa be, ha $a; b; c$ pozitív számok, akkor $(a + b + c) \left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} \right) \geq 9$
- 2) **Feladat:** Egy folyóparti üdülő területén egy téglalap alakú részt akarnak a tulajdonosok elkeríteni úgy, hogy a téglalap egyik oldala a part. Mekkora a legnagyobb terület, ha 100 m hosszú kerítésanyag van?
- 3) **Feladat:** Egy vállalkozás egy új terméket szeretne gyártani. Számításaik alapján d db termék gyártása esetén az összköltség $810 + 31d + (d - 12)^2$, a bevétel $78d$. A termékből több mint 12 db-ot gyártanak.
 - a) Mikor lesz a lehető legnagyobb a nyereség?
 - b) Hány terméket kell gyártani, hogy legyen nyereség?
- 4) **Feladat:** Adott egy derékszög. A P pont a derékszög szárain, vagy a szárak között helyezkedik el úgy, hogy a derékszög két szárától összesen 6 egység távolságra van. Hova helyezzük a P pontot, hogy
 - a) a derékszög csúcsától a legtávolabb legyen;
 - b) a derékszög csúcsához a legközelebb legyen?
- 5) **Feladat:** Tekintsük a $2x + y = 16$ egyenletű egyenesnek a derékszögű koordináta-rendszer első sík-negyedébe eső szakaszát! Adja meg ennek a szakasznak azt a $P(x; y)$ pontját, amelyre az xy szorzat maximális!
- 6) **Feladat:** Mi az $f:]0; 10[\mapsto \mathbb{R}; f(x) = \sqrt{x(10 - x)}$ függvény abszolút maximuma és maximumhelye?
- 7) **Feladat:** A 64 cm kerületű téglalapok közül melyiknek a legrövidebb az átlója?

Sorozatok

- 1) **Feladat:** Egy mértani sorozat első három tagjának összege 2, az 5., 6. és 7. összege 1250. Mekkora a kvóciens és a sorozat negyedik tagja?
- 2) **Feladat:** Egy számtani sorozat első három tagjának összege 30. Ha az első tagból kettőt elveszünk és a harmadik taghoz hetet hozzáadunk, mértani sorozatot kapunk. Mi ez a mértani sorozat?
- 3) **Feladat:** Az $\{a_n\}$ számtani sorozat első tagja 3, valamint $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{n} = 2$.
 - a) Mi az $\{a_n\}$ határértéke?
 - b) Mennyi az első 10 tag összege?
- 4) **Feladat:** Legyen $a_n = \frac{1+3+5+\dots+(2n-1)}{(n+1)^2}$
 - a) Hozza egyszerűbb alakra!
 - b) Határozza meg $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ értékét!
 - c) Adjon meg alsó és felső korlátot!
- 5) **Feladat:** Az a és b olyan számokat jelölnek, amelyre $\log_{a+2} b$; $\log_{a+2} a^4$; $\log_{a+2} b^3$ értékei ebben a sorrendben egy számtani sorozat egymást követő tagjai.
 - a) Milyen értékeket vehet fel a és b ?
 - b) Milyen kapcsolat áll fenn a és b között?
- 6) **Feladat:** Vizsgáld korlátosság, monotonitás és konvergencia szempontjából az $\{a_n\}$ -t, ha $a_n = 20 \cdot (-1)^n + 5 \cdot (-1)^{n+1}$
- 7) **Feladat:** Egy sorozat első hat tagja ebben a sorrendben 1;5;6;3;4;2. A sorozat periodikus, a periódus hossza 6. Mennyi az első 250 tag összege?
- 8) **Feladat:** Bizonyítsd be, hogy $n > 1$ esetén az $a_n = \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \dots + \frac{1}{2n}$ sorozat szigorúan monoton növekvő.
- 9) **Feladat:** Egy számtani sorozat első 21 tagja $a_1; a_2; a_3; \dots; a_{21}$. A páratlan sorszámúak összege 15-tel nagyobb, mint a páros sorszámúaké, és $a_{20} = 3a_9$. Mennyi a_{12} ?

Statisztika, valószínűség

- 1) **Feladat:** Egy 16 fős emelt szintű matematika csoportban a biológia dolgozatok átlaga 3,25. Legfeljebb hányan írtak elégséges dolgozatot, ha elégtelent senki nem kapott?
- 2) **Feladat:** Egy kísérletet többször megismételtünk. Eredményül minden esetben egész számot kaptunk. A 46 megfigyelés eredményét rögzítő számsokaság módusza 29, mediánja 29,5 és átlaga 51. A 47. megfigyelés eredménye 32. Megadható-e ezekből a 47 megfigyelésből adódó sokaság átlaga, módusza, mediánja?
- 3) **Feladat:** Három kockával dobva, mi a valószínűsége, hogy pontosan egy hatost dobunk?

- 4) **Feladat:** Mekkora annak a valószínűsége, hogy 30 fős csoportból ötször véletlenszerűen választva egy-egy embert, pontosan négyszer választjuk ki a névsorban az utolsót?
- 5) **Feladat:** Egyszerre dobunk 6 db szabályos dobókockával. Mennyi annak a valószínűsége, hogy legalább két kockával ugyanazt dobtuk?
- 6) **Feladat:** Aladár, Béla, Csaba és Dani kilogrammban mért tömege a ; b ; c ; d . Mindegyik fiú pontosan egyszer megmérteszkedik: először A, utána B, utána Cs, végül D. A fiúk a második méréssel kezdődően minden egyes mérés után átlagolják az addig mért tömegeket. Hány kilogramm a különbség a legnehezebb és a legkönnyebb fiú között, ha ezek az átlagok minden mérés után 1 kg-mal nőnek?
- 7) **Feladat:** Egy henger alakú ceruzatartóban 14 ceruza van. Ezek közül háromnak kitörött a hegye. Találomra kiveszünk négy ceruzát.
- Mennyi a valószínűsége, hogy egyik sem törött hegyű?
 - Mennyi a valószínűsége, hogy pontosan két törött hegyű lesz?
- 8) **Feladat:** Mi a 6 és a 8 mértani, harmonikus és négyzetes közepe? Mi legyen a harmadik szám, hogy ne változzon a mértani közép? Mi legyen a harmadik szám, hogy ne változzon a harmonikus közép?
- 9) **Feladat:** A 12.A és B osztály tudásának összehasonlítására megírják ugyanazt a dolgozatot. A maximális pontszám 100 (Csak egész pont adható). A 25 fős A-ban az átlag 64, a medián 59, a szórás 12; a 32 fős B osztályban az átlag 52, a medián 57 a szórás 10. Mennyi a két osztály közös átlaga és mediánja? A szórás figyelembevételével adj szöveges értékelést a két osztály teljesítményéről!
- 10) **Feladat:**
- Egy dobozban 50 szál gyufa van. Minden szál csak 0,9 valószínűséggel gyullad meg. Mennyi annak a valószínűsége, hogy legfeljebb négy próbálkozásra be lehet gyújtani a kandallót?
 - Egy másik dobozban 60 szál gyufa van, és közöttük 6-nak a feje letört. Mennyi annak a valószínűsége, hogy a dobozból kivett első 8 gyufa között nem volt törött fejjű?
- 11) **Feladat:** Kiválasztunk véletlenszerűen egy négyjegyű számot. Mennyi a valószínűsége,
- hogy a kiválasztott számban minden számjegy kisebb háromnál;
 - hogy a kiválasztott szám csupa különböző számjegyből áll, és a legkisebb számjegye 3-as?
- 12) **Feladat:** Egy zöld és egy piros szabályos kockával egyszerre dobunk. Jelentse A azt az eseményt, hogy a dobott számok összege prím, B azt az eseményt, hogy legalább az egyik kockán 6-ost dobunk. Mennyi a valószínűsége a következő eseményeknek: A; B; AB; A+B

Területszámítás, integrál

- 1) **Feladat:** Mekkora területet zár közre az $y^2 = 4x$ egyenletű görbe, az $y = 3$ egyenletű egyenes és az y tengely? Vázold a megadott görbéket a koordináta-rendszerben!
- 2) **Feladat:** Egy a valós számok halmazán értelmezett másodfokú függvény maximuma a 0 helyen 1. Zérushelyei $\frac{\pi}{2}$ és $-\frac{\pi}{2}$. Mekkora területű az a síkidom, amelyet a függvény grafikonja és az x tengely fog közre?
- 3) **Feladat:** Vázolja az $y = x^2$ és az $y = \sqrt{|x|}$ egyenletű görbéket a derékszögű koordináta-rendszerben, és számolja ki a görbék által bezárt véges tartomány területét!
- 4) **Feladat:** Mekkora területű az a síkidom, amit a koordináta-rendszer síkjában az $y = x^2$ egyenletű parabola és az $y = 2x$ egyenletű egyenes zárnak közre?
- 5) **Feladat:** Legyen $y = -x^2 + 4x + 5$ és $y = -2x + 10$. a.) Vázolja a görbéket! b.) Mekkora a két görbe által határolt terület?
- 6) **Feladat:** Az ABC egyenlő szárú derékszögű háromszög befogója 4. Rajzolj egy olyan kört, amely az AB átfogót a felezőpontjában érinti, és áthalad a derékszögű csúcson!
 - a) Mekkora a kör átmérője? (Pontos értéket adj meg!)
 - b) Mekkora a körlap és a háromszög közös részének területe (Pontos értéket adj meg!)
- 7) **Feladat:** Mekkora területű síkidomot fog közre az $y = k \cdot x^n$ ($k \in \mathbb{R} \setminus \{0\}; n \in \mathbb{N}^+$) egyenletű görbe az $x = a$ ($a \in \mathbb{R}^+$) és az $y = 0$ egyenletű egyenes?

Trigonometria

- 1) **Feladat:** Egy háromszögben két oldal a és b , a velük szemközti szögek α és β . Tudjuk, hogy ebben a háromszögben $\frac{a}{b} = \frac{\cos \alpha}{\cos \beta}$. Igazolja, hogy a háromszög egyenlő szárú!
- 2) **Feladat:** Egy háromszögben az egyik oldal 5 cm, a másik két oldal hosszának összege 8 cm. Az adott 5 cm hosszú oldallal szemközt lévő szög 60° -os. Mekkora a háromszög oldalai és szögei?
- 3) **Feladat:** Az ABC háromszögben $AC=20$, $\gamma=30^\circ$. A C csúcsból induló belső szögfelező D-ben, a külső szögfelező E-ben metszi az AB egyenesét, és B az ED szakasz belső pontja. Határozd meg a háromszög ismeretlen szögeit és oldalait, ha $CD=CE$!
- 4) **Feladat:** Egy derékszögű trapéz hegyesszöge 30° . A beírt kör sugara 8. Mekkora a trapéz oldalai?
- 5) **Feladat:** Egy húrtrapéz alapjainak hossza 4 cm és 10 cm, a trapéz egyik szöge 120° -os.
 - a) Mekkora a szár és az átló?
 - b) Mekkora szögben látszanak a trapéz köré írt körének középpontjából az átlók?
 - c) Számítsd ki a körülírt kör sugarát!

- 6) **Feladat:** Az ABCD paralelogramma AB oldala és BD átlója merőleges egymásra, és $AB=BD=20$. Számítsd ki a paralelogramma AD oldalának és AC átlójának hosszát, valamint szögeit és területét!
- 7) **Feladat:** Az α szög kiszámítása nélkül add meg $\tan 2\alpha$ értékét, ha $\sin \alpha + \cos 2\alpha = 0$.
- 8) **Feladat:** Bizonyítsd be, hogy az alábbi kifejezés bármely valós x esetén ugyanazt az értéket veszi fel! $\cos^2 x + \cos^2 \left(x + \frac{\pi}{6}\right) - 2\cos \frac{\pi}{6} \cdot \cos x \cdot \cos \left(x + \frac{\pi}{6}\right)$
- 9) **Feladat:** Határozza meg $\sin x \cdot \cos x$ értékét x kiszámítása nélkül, ha $\tan x = 0,75$!
- 10) **Feladat:** Közelítő értékek használata nélkül határozza meg az $\underline{a}(\cos 745^\circ; \sin 745^\circ)$ és $\underline{b}(\cos 235^\circ; \sin 235^\circ)$ vektorok skaláris szorzatának pontos értékét!
- 11) **Feladat:** $\tan \alpha = -\frac{1}{2}$ és $\alpha \in \left[\frac{\pi}{2}; \pi\right]$. Mennyi $\sin \alpha$ és $\cos \alpha$ pontos értéke?
- 12) **Feladat:** Bizonyítsd be, hogy $\forall x \in \mathbb{R}$ esetén $\sin^2 \left(x + \frac{13\pi}{2}\right) - \sin^2(x + 13\pi) = \cos 2x$
- 13) **Feladat:** Egy x forgásszögről tudjuk, hogy $\sin x = -\frac{2}{3}$ Számítsd ki a szög kiszámítása nélkül $\sin 2x$ és $\cos 2x$ értékét!
- 14) **Feladat:** Milyen α szögekre teljesül a következő egyenlőség?
- $$1 = (1 - \cos \alpha)(1 + \sin(90^\circ - \alpha)) + \cos(90^\circ - \alpha) \cdot \cos \alpha \cdot \tan \alpha$$
- 15) **Feladat:** Add meg az x pontos értékét, ha x szöggel elforgatva az $\underline{i}(1;0)$ bázisvektort, a kapott vektornak az első koordinátája $\sin(-110^\circ)$!

Koordináta geometria, vektorok

- 1) **Feladat:** Az ABCDEF egységnyi oldalú szabályos hatszög AB oldalának felezőpontja T. Számítsa ki az $\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{TE}$ skaláris szorzatot!
- 2) **Feladat:** Az egységnyi oldalhosszúságú ABCD szabályos tetraéderben E a BC él, F az AD él felezőpontja.
- a) Határozza meg $\overrightarrow{EF}$ vektort $\overrightarrow{AB}$ és $\overrightarrow{CD}$ vektorokkal!
- b) $\overrightarrow{AB} = \underline{b}$; $\overrightarrow{AC} = \underline{c}$; $\overrightarrow{AD} = \underline{d}$ Mennyi $(\underline{b} + \underline{c})(\underline{c} + \underline{d})$?
- 3) **Feladat:** $\underline{x}(a; b)$ és $\underline{v}(12; -4)$. $\underline{x} \cdot \underline{v} = 9$. Az $\underline{x}$ merőleges a $\underline{c}(34; -4)$ vektorra. Számítsa ki az $\underline{x}$ vektor koordinátáit!
- 4) **Feladat:** Tekintsük az ABCDEFGH kocka közös C csúccsal rendelkező három lapját. A kocka O középpontjából e lapok középpontjába mutató helyvektorok $\underline{x}$, $\underline{y}$ és $\underline{z}$. Fejezze ki ezen vektorokkal
- a) a kocka E, F, G és H csúcsaiba vezető helyvektorokat!
- b) a C és további három kockacsúcs által meghatározott szabályos tetraéder csúcsaiba mutató helyvektorokat!

- 5) **Feladat:** Az A(8;6) és B(12;-2) pontokat összekötő szakaszt megnyújtjuk mindkét irányba 1,5-szeresével.
- Számítsa ki a két új pont koordinátáit!
 - Milyen arányban osztja a két új pontokat összekötő szakaszt a B pont?
- 6) **Feladat:** Határozd meg a $\sqrt{3}x - y = \sqrt{3}$ és az $x + y = 1$ egyenesek hajlásszögét!
- 7) **Feladat:** Az ABCD négyzet AB oldalának felezőpontja E, CD oldalának felezőpontja F.
- Add meg a csúcsok helyvektorait, ha az E-be mutató helyvektor (2;-2), az F-be mutató helyvektor (8;2).
 - Mekkora a négyzet területe?
- 8) **Feladat:** Az ABCD rombuszban az A illetve C szemközti csúcsok helyvektorai rendre $\underline{a}(3;-4)$ és $\underline{c}(9;4)$. A BD átló hossza 4 egység. Számítsd ki a B és D csúcsok helyvektorainak koordinátáit!
- 9) **Feladat:** $\underline{a}(10;2)$, $\underline{b}(4;-6)$. Mutasd meg, hogy az $\frac{(\underline{a}+\underline{b})(\underline{a}-\underline{b})}{|\underline{a}+\underline{b}|}$ kifejezés skaláris mennyiség, és az értéke nagyobb, mint 3.
- 10) **Feladat:** Az ABCDEFGH téglatest A csúcsából induló élei rendre AB=28, AD=12 és AE=18 egység hosszúak.
- Milyen hosszú az $\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AD}$ vektor?
 - Számítsa ki az $\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{AH}$ skaláris szorzat nagyságát!
- 11) **Feladat:** Mekkora szöget zár be az $\underline{a}$ és $\underline{b}$ vektor, ha $\underline{a} = (\cos 800^\circ)\underline{i} + (\sin 800^\circ)\underline{j}$ és $\underline{b} = -(\cos(-1540^\circ))\underline{i} + (\sin(-1540^\circ))\underline{j}$
- 12) **Feladat:** Rajzolja fel azon pontok halmazát a koordináta-rendszer síkjában, amelyeknek (x;y) koordinátái kielégítik az alábbi egyenlőtlenséget:
- $$(x + 3y - 3)(x - y + 3) < 0$$
- 13) **Feladat:**
- Jelölje H a koordinátasík azon pontjainak halmazát, amelynek második koordinátája 3-mal kisebb, mint az első koordinátájának kétszerese. Ábrázolja H halmazt a derékszögű koordináta-rendszerben!
 - Hány részre osztja a koordináta-rendszer síkját a következő három egyenes?
- $$3x - 4y = -1,2$$
- $$x + 2y = 1,6$$
- $$4x + 3y = 3,4$$
- 14) **Feladat:** Határozza meg annak a körnek az egyenletét, amely átmegy a (2;-1) ponton, érinti az y tengelyt, és középpontja az $x - y = 2$ egyenesen van!
- 15) **Feladat:** Írja fel annak a körnek az egyenletét, amely átmegy az

$x^2 + y^2 - 4x - 2y - 20 = 0$ és az $x^2 + y^2 + 2x - 8y + 4 = 0$ egyenletű körök metszéspontjain és a középpontja az x tengelyen van!

16) **Feladat:** Írja fel legfeljebb egy paraméter felhasználásával a koordinátasík összes olyan egyenesének egyenletét

- a) amelynek nincs közös pontja a $2x + 3y + 1 = 0$ egyenessel;
- b) amely átmegy az $A(-2;1)$ ponton!

17) **Feladat:** Az $A(2;1)$ és $B(1;3)$ pontokat összekötő szakaszt nagyítsuk a koordináta-rendszer origójából úgy, hogy a képszakasz egyik végpontja az $x + 2y = 12$ egyenletű e egyenesre illeszkedjen. Számítsa ki a képszakasz koordinátáit!

18) **Feladat:** Az ABCD négyszög A csúcsában találkozó két oldalegyenes egyenlete

$4x - 3y = 7$ és $2x + y = 16$. A négyszögnek az A csúccsal szemközti C csúcsa az origó, BD átlójának egyenlete $11x + 10y = 5$. Igazolja, hogy a négyszög átlói merőlegesek egymásra.

19) **Feladat:** Egy háromszög három oldalegyenesének egyenlete

$$\sqrt{3}x - 3y = 0; \sqrt{3}x + 3y = 18, \text{ és } x = 0.$$

- a) Adja meg a háromszög csúcsainak koordinátáit!
- b) Igazolja, hogy a háromszög szabályos!
- c) Írjon olyan egyenlőtlenségrendszert, melynek megoldáshalmazát a háromszög belső pontjainak halmaza szemlélteti!

20) **Feladat:** Mi a feltétele annak, hogy az $A(a;b)$, $B(b;a)$ és $C(2a;-b)$ pontok egy egyenesre illeszkedjenek? (Az a paraméter nullától különböző valós szám, a b paraméter $-a$ -tól nem feltétlenül különböző- tetszőleges valós szám.) Mennyi az ilyen egyenesek irántangense?

21) **Feladat:** Írja fel az $y^2 = 16x$ egyenletű parabola azon érintőjének egyenletét, amely átmegy a $P_0(3;8)$ ponton.

22) **Feladat:** Mely valós x értékekre teljesül, hogy

$$x^2 - 9x + 18 < 0 \text{ vagy } 12 + x - x^2 > 0?$$

23) **Feladat:** Adja meg az $y = \frac{1}{4}x^2 + x - 2$ egyenletű parabola

- a) tengelypontjának koordinátáit;
- b) szimmetriatengelyének egyenletét;
- c) paraméterét;
- d) fókuszpontjának koordinátáit!

24) **Feladat:** A H halmaz azon körök középpontjainak halmaza a koordinátasíkban, amelyek átmennek az $A(0;2)$ ponton, és érintik az x tengelyt. Írja fel a H ponthalmaz egyenletét!

25) **Feladat:** Egy origó középpontú kör sugara 5 egység. A körhöz az x tengely pozitív felének P pontjából érintőket húzunk. Az érintő szakaszok hossza 12 egység. Írja fel

annak a parabolának az egyenletét, amelynek fókuszsa a P pont, vezéregyenesének egyenlete pedig $x + 3 = 0$

26) **Feladat:** Az $y = x^2$ egyenletű parabolát a $(0;0)$ pontjában érinti egy kör, amelyik teljes egészében a parabola által meghatározott konvex tartományban van. Határozza meg a kör egyenletét!

27) **Feladat:** Számítsa ki az $y = x^2$ egyenletű parabola és az $x^2 + (y - 2)^2 = 4$ egyenletű kör közös pontjának koordinátáit! Mekkora annak a konvex sokszögnek a kerülete, amelynek ezek a közös pontok a csúcsai?